

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

MODELAR LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO EN UNA
HERRAMIENTA CASE

PROYECTO FIN DE CURSO:

MundiPets

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 4 – 13 de junio de 2026

Índice

1.	Descripción del PFC	2
1.1.	Sistema del PFC	2
2.	Introducción	3
3.	Actores y Frontera del Sistema	4
3.1.	Tabla de Actores	4
3.2.	Frontera del Sistema	4
4.	Diagrama de Casos de Uso	5
4.1.	Justificación de Relaciones UML	5
5.	Especificaciones Textuales de Casos de Uso	6
5.1.	Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]	6
5.2.	Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]	6
5.3.	Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]	6
6.	User Stories y Criterios de Aceptación	7
6.1.	User Story US-01	7
6.2.	User Story US-02	7
6.3.	User Story US-03	8
7.	Matriz de Trazabilidad	9
8.	Conclusiones	10
	Conclusión 1	10
	Conclusión 2	10
	Conclusión 3	10
	Conclusión 4	10
9.	Anexos	11
9.1.	Evidencias de Uso de la Herramienta CASE	11
9.2.	Registro de User Stories en la Herramienta CASE	11
9.3.	Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	12

1 Descripción del PFC

1.1 Sistema del PFC

2 Introducción

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Redactar una introducción de 150-200 palabras que explique: (a) el propósito de la práctica (modelar la funcionalidad del sistema mediante casos de uso y user stories), (b) la herramienta CASE seleccionada (Enterprise Architect o StarUML) y la justificación de su elección, (c) el alcance cubierto en coherencia con la Entrega 1A. Citar al menos ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Pohl (2010) para enmarcar la actividad dentro del proceso de IR.

[INTRODUCCIÓN DEL INFORME]

3 Actores y Frontera del Sistema

3.1 Tabla de Actores

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

*Derivar los actores del sistema a partir de la lista de stakeholders del PFC (Fase 2 de la guía). Para cada actor indicar: nombre, tipo (primario / secundario / sistema externo) y descripción de su interés u objetivo frente al sistema. Recordar que los actores están **fuera** de la frontera; no modelar componentes internos como actores. Incluir sistemas externos cuando corresponda (pasarelas de pago, servicios de notificación, etc.).*

Tabla I: Actores del sistema del PFC

#	Nombre del Actor	Tipo	Interés / Objetivo
1		Primario	
2		Primario	
3		Secundario	
4		Sistema externo	
5			

3.2 Frontera del Sistema

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

*Definir la frontera del sistema en un párrafo: indicar explícitamente qué funcionalidades quedan **dentro** del sistema y cuáles quedan **fuera**, en coherencia con el alcance declarado en la Entrega 1A. Esta delimitación debe ser consistente con el rectángulo de frontera que aparece en el diagrama de la Sección 4.*

[DEFINICIÓN DE LA FRONTERA DEL SISTEMA]

4 Diagrama de Casos de Uso

Responsable: Integrante 2 – Modelador UML

Construir el diagrama de casos de uso en la herramienta CASE seleccionada (Enterprise Architect o StarUML). Requisitos mínimos según la guía: **(a)** al menos 8 casos de uso correctamente nombrados (verbo en infinitivo + objeto, p.ej. Registrar mascota); **(b)** al menos 3 actores; **(c)** al menos una relación *include* y una *extend* debidamente justificadas; **(d)** identificadores únicos (CU-01, CU-02...) registrados como propiedad de cada elemento en la herramienta. Asignar identificadores CU-XX a cada caso de uso. Exportar el diagrama en alta resolución e insertarlo a continuación.

[Reemplazar con: `\includegraphics[width=\textwidth]{diagrama_cu.png}`]

Exportar desde la herramienta CASE en alta resolución (PNG o PDF)

Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema [NOMBRE DEL PFC].

4.1 Justificación de Relaciones UML

Responsable: Integrante 2 – Modelador UML

Para cada relación *include*, *extend* y *generalización* presente en el diagrama, redactar una justificación breve (2-3 oraciones) que explique por qué esa relación es semánticamente correcta en el dominio del PFC. Recordar: *include* = comportamiento obligatorio reutilizado; *extend* = comportamiento condicional u opcional (con punto de extensión); *generalización* = especialización real, no forzada.

Tabla II: Justificación de relaciones UML del diagrama

Tipo	Relación (CU origen → CU destino)	Justificación
include	[CU-XX] → [CU-XX]	
include	[CU-XX] → [CU-XX]	
extend	[CU-XX] → [CU-XX]	
Generalización	[Actor/CU] → [Actor/CU]	

5 Especificaciones Textuales de Casos de Uso

Responsable: Integrante 2 – Modelador UML

Seleccionar los tres casos de uso de mayor relevancia para el sistema (los que concentran el valor central del PFC) y especificarlos con la plantilla de la Fase 4 de la guía. Redactar los pasos del flujo principal alternando actor y sistema (1. El actor solicita... 2. El sistema valida...). No incluir decisiones de diseño ni de interfaz prematuras. Verificar que cada especificación cumpla las características de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148: no ambigua, completa, singular, verificable y factible.

5.1 Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]

Tabla III: Especificación textual de [CU-XX]

Identificador	CU-XX
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones	Estado requerido antes de iniciar
	Condición adicional, si aplica
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso [N]): [Descripción de variación válida].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso [N]): [Condición de error y respuesta del sistema].
Postcondiciones	Estado del sistema tras ejecución exitosa
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX [identificadores del PFC]

5.2 Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]

Tabla IV: Especificación textual de [CU-XX]

Identificador	CU-XX
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones	Estado requerido antes de iniciar
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso [N]): [Descripción].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso [N]): [Condición de error y respuesta].
Postcondiciones	Estado del sistema tras ejecución exitosa
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX

5.3 Especificación: [CU-XX] [Nombre del Caso de Uso]

Tabla V: Especificación textual de [CU-XX]

Identificador	CU-XX
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones	Estado requerido antes de iniciar
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso [N]): [Descripción].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso [N]): [Condición de error y respuesta].
Postcondiciones	Estado del sistema tras ejecución exitosa
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX

6 User Stories y Criterios de Aceptación

Responsable: Integrante 3 – Especialista Ágil

Seleccionar tres funcionalidades del PFC asociadas a casos de uso del diagrama (pueden ser los mismos tres de la Sección 5 u otros, dejando la trazabilidad explícita). Para cada user story: (a) redactarla en formato Connextra completo, (b) verificarla contra los criterios INVEST con análisis argumentado, y (c) formular al menos tres criterios de aceptación en formato Gherkin (Dado / Cuando / Entonces) o lista de verificación medible. Los criterios deben cubrir: escenario de éxito, al menos un escenario alternativo o de borde, y al menos un escenario de error. Términos vagos sin métrica (rápido, fácil, seguro) invalidan el criterio. Al finalizar, registrar las user stories dentro de la herramienta CASE (como elementos de requisito o notas vinculadas a los CU).

6.1 User Story US-01

Plantilla Connextra:

US-01. Como [rol concreto del sistema], quiero [funcionalidad específica] para [beneficio o valor verificable].

Verificación INVEST:

Tabla VI: Verificación INVEST de US-01

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí / No	
Negociable	Sí / No	
Valiosa	Sí / No	
Estimable	Sí / No	
Pequeña	Sí / No	
Testeable	Sí / No	

Criterios de aceptación (Gherkin):

1. Escenario de éxito:

Dado [contexto inicial],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado observable y medible].

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado [contexto con condición límite],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado esperado].

3. Escenario de error:

Dado [contexto con datos inválidos o fallo],
cuando [acción del actor],
entonces [mensaje de error concreto que muestra el sistema].

Caso de uso asociado: CU-XX | **Requisito(s) del PFC:** RF-XX

6.2 User Story US-02

Plantilla Connextra:

US-02. Como [rol concreto del sistema], quiero [funcionalidad específica] para [beneficio o valor verificable].

Verificación INVEST:

Tabla VII: Verificación INVEST de US-02

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí / No	
Negociable	Sí / No	
Valiosa	Sí / No	
Estimable	Sí / No	
Pequeña	Sí / No	
Testeable	Sí / No	

Criterios de aceptación (Gherkin):**1. Escenario de éxito:**

Dado [contexto inicial],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado observable y medible].

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado [contexto con condición límite],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado esperado].

3. Escenario de error:

Dado [contexto con datos inválidos o fallo],
cuando [acción del actor],
entonces [mensaje de error concreto que muestra el sistema].

Caso de uso asociado: CU-XX | **Requisito(s) del PFC:** RF-XX

6.3 User Story US-03**Plantilla Connextra:**

US-03. Como [rol concreto del sistema], *quiero* [funcionalidad específica] *para* [beneficio o valor verificable].

Verificación INVEST:

Tabla VIII: Verificación INVEST de US-03

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí / No	
Negociable	Sí / No	
Valiosa	Sí / No	
Estimable	Sí / No	
Pequeña	Sí / No	
Testeable	Sí / No	

Criterios de aceptación (Gherkin):**1. Escenario de éxito:**

Dado [contexto inicial],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado observable y medible].

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado [contexto con condición límite],
cuando [acción del actor],
entonces [resultado esperado].

3. Escenario de error:

Dado [contexto con datos inválidos o fallo],
cuando [acción del actor],
entonces [mensaje de error concreto que muestra el sistema].

Caso de uso asociado: CU-XX | **Requisito(s) del PFC:** RF-XX

7 Matriz de Trazabilidad

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Construir la matriz de trazabilidad requisito → caso de uso → user story, cubriendo todos los elementos del modelo. Verificar que: (a) ningún caso de uso quede sin requisito de origen (o documente el descarte con justificación); (b) ningún requisito funcional central quede sin caso de uso que lo realice; (c) las tres user stories estén vinculadas a casos de uso del diagrama. Verificar también la coherencia terminológica entre artefactos (mismo nombre de actores, roles y conceptos del dominio en todas las secciones).

Tabla IX: Matriz de trazabilidad: requisito → caso de uso → user story

Requisito (RF-XX)	Descripción breve	Caso de Uso	User Story
RF-01	[Descripción]	CU-XX	US-XX
RF-02	[Descripción]	CU-XX	–
RF-03	[Descripción]	CU-XX	US-XX
RF-04	[Descripción]	CU-XX	–
RF-05	[Descripción]	CU-XX	US-XX
[Agregar filas según los requisitos del PFC]			

8 Conclusiones

Estructura obligatoria para cada conclusión: (1) afirmación clara → (2) evidencia del trabajo realizado → (3) implicación para el PFC o la profesión. Mínimo 80 palabras cada una.

Conclusión 1

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Redactar una conclusión sobre la importancia de definir correctamente los actores y la frontera del sistema. ¿Cómo influyó esta delimitación en la calidad y completitud del diagrama de casos de uso del PFC? Vincular con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 o Pohl (2010).

[CONCLUSIÓN 1]

Conclusión 2

Responsable: Integrante 2 – Modelador UML

Redactar una conclusión sobre el uso de la herramienta CASE y la semántica de las relaciones UML (include/extend/generalización). ¿Qué errores conceptuales comunes se evitaron gracias al uso de la herramienta? Vincular con OMG UML 2.5.1 o Pohl (2010).

[CONCLUSIÓN 2]

Conclusión 3

Responsable: Integrante 3 – Especialista Ágil

Redactar una conclusión sobre el valor de los criterios de aceptación en formato Gherkin para la verificabilidad de las user stories del PFC. ¿Qué dificultades se encontraron al redactar criterios medibles y cómo se resolvieron? Vincular con Cohn (2004) o IREB CPRE FL v3.1.

[CONCLUSIÓN 3]

Conclusión 4

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Redactar una conclusión integradora sobre la trazabilidad lograda entre requisitos, casos de uso y user stories. ¿Qué beneficios concretos aporta esta trazabilidad al desarrollo futuro del PFC? Citar al menos dos fuentes del deber.

[CONCLUSIÓN 4]

9 Anexos

9.1 Evidencias de Uso de la Herramienta CASE

Responsable: Integrante 2 – Modelador UML

Insertar capturas de pantalla del entorno de la herramienta CASE con el proyecto del equipo abierto, mostrando: (a) la estructura del repositorio del modelo (paquetes y elementos); (b) los identificadores CU-XX asignados como propiedad de cada caso de uso; (c) al menos una vista del modelo en edición (no solo el diagrama exportado). Estas capturas son evidencia obligatoria de autoría según los criterios de admisión de la guía.

[Insertar captura 1: estructura del proyecto en la herramienta CASE]

Figura 2: Estructura del modelo en [Enterprise Architect / StarUML].

[Insertar captura 2: propiedades de un caso de uso con su identificador CU-XX]

Figura 3: Propiedad de identificador asignada al caso de uso en la herramienta.

9.2 Registro de User Stories en la Herramienta CASE

Responsable: Integrante 3 – Especialista Ágil

Insertar captura de pantalla que evidencie el registro de las tres user stories dentro de la herramienta CASE (como elementos de requisito o notas vinculadas a los casos de uso correspondientes), según lo exige la Fase 5 de la guía. Esta captura es parte de las evidencias de uso del entorno evaluadas en el criterio C6.

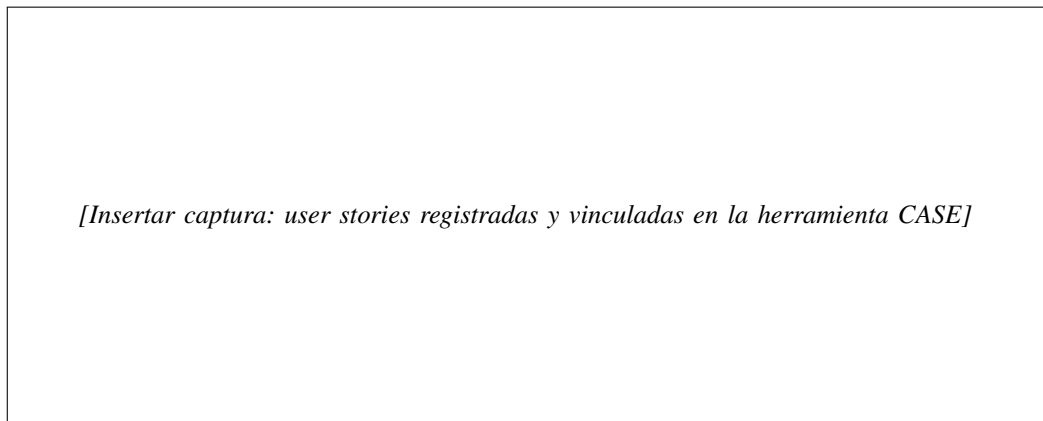


Figura 4: User stories US-01, US-02 y US-03 registradas en el modelo CASE.

9.3 Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Completar la tabla indicando qué herramientas de IA se usaron, para qué tarea específica y en qué sección del informe. El equipo es responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Herramienta	Uso específico	Sección(es)

El equipo es responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.